Demanda Inversa y Formación del Precio *Ex-Vessel* en la Pesquería de Pelágicos Menores de la Zona Centro-Sur de Chile*

Arnol Arche
Universidad de Concepción

Ricardo Jara
Universidad de Concepción

12 de octubre de 2026

Resumen

Este trabajo estima la flexibilidad inversa del precio *ex-vessel* del complejo sardina común–anchoveta en la zona centro-sur de Chile, con un panel planta-mes de la industria de reducción (427 observaciones, 16 plantas, 2012–2024) y el desembarque instrumentado con la biomasa de sardina y la cuota. La flexibilidad estimada es −0,193: un desembarque 10 % mayor se asocia con un precio 1,9 % menor. Los instrumentos son débiles y varían solo entre años, por lo que la inferencia es frágil: el intervalo de Anderson-Rubin es [−0,605; −0,090], pero con *wild bootstrap* por año no se rechaza $\gamma = 0$ al 5 % ($p = 0{,}078$). El traspaso del precio internacional de la harina es parcial. El signo es estable y la magnitud, imprecisa.

Palabras clave: demanda inversa, precio *ex-vessel*, pesquerías pelágicas, variables instrumentales, instrumentos débiles. *Clasificación JEL:* Q22, C26, D43.

Abstract

Abstract. In central-southern Chile, the volume of small pelagic fish reaching processing plants depends largely on biomass, climate and quota, yet little is known about how much the beach price falls when landings rise. This paper estimates that inverse price flexibility for the common sardine–anchoveta complex with a plant-month panel of the reduction industry (427 observations, 16 plants, 2012–2024), instrumenting landings with sardine biomass and the quota. The estimated flexibility is −0.193: a 10% increase in landings is associated with a 1.9% lower price. The instruments are weak and vary only across years, so inference is fragile: the Anderson-Rubin interval is [−0.605, −0.090], but a year-cluster wild bootstrap does not reject $\gamma = 0$ at 5% ($p = 0.078$). Pass-through of the international fishmeal price is partial. The sign is stable; the magnitude is imprecise.

*Se agradece al profesor guía Felipe Quezada-Escalona por su apoyo y rigurosidad, y al financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) a través del proyecto FONDECYT de Iniciación N° 11250223. Se agradece también al Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) por facilitar las bases de datos.

1. Introducción

En la zona centro-sur de Chile, la oferta de pelágicos menores llega a las plantas con un volumen que depende sobre todo de factores que el precio no controla. Las capturas de anchoveta (*Engraulis ringens*), sardina común (*Strangomera bentincki*) y jurel (*Trachurus murphyi*) siguen las oscilaciones del ENSO, los ciclos de reclutamiento y los cambios de régimen de largo plazo (Alheit & Niquen, 2004; Chavez et al., 2003), y la perecibilidad y las restricciones regulatorias hacen que, dentro del mes, la cantidad desembarcada responda poco al precio del día (Dresdner et al., 2014). Cuando la oferta está en gran medida determinada de antemano, es el precio el que se ajusta, y la herramienta natural es la demanda inversa (Anderson, 1980), cuya estructura empírica para bienes perecibles desarrollaron Barten y Bettendorf (1989) y Eales y Unnevehr (1994). Tratar el precio como exógeno en este contexto distorsiona la estimación de las rentas del sector (Gordon, 2015).

El precio de primera venta que pagan las plantas de reducción opera como una demanda derivada del mercado de harina de pescado (Asche et al., 2002), segunda línea de exportación del sector extractivo chileno (US$ 454,2 millones en 2024, con China como destino de 61,3 % del volumen; Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, 2025), cuyo precio internacional determina sobre todo Perú. Las plantas tienen una capacidad de recepción fija en el corto plazo (Dresdner et al., 2014) y son pocos compradores, de modo que el efecto del desembarque local sobre el precio de playa no es evidente, y es el efecto que importa para evaluar cuotas y rentas.

La demanda inversa se ha estimado para pesquerías del Golfo de México (Beach & Holt, 2001; Park et al., 2004), de Nueva Inglaterra (Lee & Thunberg, 2013), de mercados europeos (Klonaris, 2009; Thong, 2012) y de subastas de atún (C.-H. Sun et al., 2019; C.-H. J. Sun et al., 2017). Con identificación instrumental, el antecedente más cercano es Hammarlund et al. (2022), que instrumenta la demanda de langosta noruega con variables meteorológicas; en Chile, Peña-Torres et al. (2017) muestran que las anomalías de temperatura superficial cambian la localización de la flota de jurel. Hasta donde alcanza la revisión de los autores, no se conoce una estimación con identificación instrumental para la pesquería de reducción de pelágicos menores del Pacífico suroriental, y cualquier modelo de optimización pesquera necesita la derivada del precio respecto del desembarque.

El objetivo es estimar la flexibilidad inversa $\gamma = \partial \ln p / \partial \ln h$ del precio *ex-vessel* del complejo respecto del desembarque local y la derivada en niveles $\partial P / \partial h$, insumo para evaluar cuotas en un modelo bioeconómico de la pesquería. Se contrastan tres hipótesis: que el precio responde inversamente a la oferta local (H_1: $\gamma < 0$); que el traspaso del precio FOB de la harina es imperfecto (H_2: $\beta < 1$); y que el desembarque de jurel incide sobre el precio del complejo por competencia en capacidad de procesamiento (H_3: $\delta \neq 0$). Para ello se usa un panel planta-mes de la industria de reducción (427 observaciones, 16 plantas y 111 meses entre febrero de 2012 y junio de 2024), con efectos fijos de planta y el desembarque instrumentado con la biomasa de sardina y la cuota. La flexibilidad estimada es $-0{,}193$, y un aumento de 10 % en los desembarques se asocia con una caída de 1,9 % en el precio. Como los instrumentos son débiles, la inferencia descansa en el intervalo de Anderson-Rubin, $[-0{,}605;\ -0{,}090]$, aunque con *wild bootstrap* por año no se rechaza $\gamma = 0$ al 5 % ($p = 0{,}078$). El traspaso del precio internacional es parcial, y excluir ocho observaciones anómalas de una planta en 2013 reduce la magnitud del coeficiente (con ellas es de $-0{,}357$) sin cambiar su signo.

El trabajo aporta una estimación de γ con variables instrumentales en un panel planta-mes, con inferencia robusta a instrumentos débiles y con la sensibilidad a una anomalía de datos documentada; un diagnóstico de la identificación, que es interanual y proviene sobre todo de la biomasa evaluada (la cuota autorizada no tiene efecto significativo por separado sobre el precio); y los parámetros de política en niveles, con su intervalo y con una cota inferior de la elasticidad de la demanda derivada.

2. Marco Teórico

2.1. Demanda inversa y flexibilidad

La demanda inversa invierte la relación marshalliana convencional: el precio se modela como función de cantidades predeterminadas (Anderson, 1980), y Eales y Unnevehr (1994) extendieron esa lógica al caso multiespecie. El parámetro central es la flexibilidad inversa $\gamma = \partial \ln p / \partial \ln h$, el cambio porcentual del precio ante un cambio de 1 % en la cantidad desembarcada. Es una flexibilidad y no una elasticidad: su recíproco solo coincide con la elasticidad cuando no hay efectos cruzados (Park & Thurman, 1999), y en general $1/|\gamma|$ es una cota inferior de la elasticidad en valor absoluto (Houck, 1965). La condición es que la oferta sea predeterminada respecto del precio contemporáneo, lo que en el horizonte mensual exige capacidad fija de las plantas y una cuota efectivamente restrictiva (Subsección 5.2). Como el volumen mensual agrega decisiones de varios días y los datos rechazan su exogeneidad (Subsección 5.1), la predeterminación no se supone: se impone con instrumentos. La dirección del sesgo por simultaneidad depende del contexto: Hammarlund et al. (2022) documentan, para la langosta noruega, que instrumentar atenúa la estimación sin cambiar su signo.

2.2. Demanda derivada, agregación y estructura del mercado

El precio *ex-vessel* es una demanda derivada: refleja lo que las plantas están dispuestas a pagar por la materia prima según el precio del producto transformado, una vez descontados los costos de procesamiento y los márgenes (Asche et al., 2002). En su versión fuerte, la Ley del Precio Único predice que el precio local se mueve proporcionalmente con el precio FOB (Fackler & Goodwin, 2001):

$$\ln p_{\text{ex-vessel}} = \alpha + \beta \ln P_{\text{FOB}} + \varepsilon, \tag{1}$$

donde $\beta = 1$ indica transmisión perfecta y $0 < \beta < 1$, integración imperfecta. La evidencia internacional rechaza la versión fuerte en el corto plazo (Asche et al., 2007; Nielsen, 2005; Squires et al., 2023), y aquí el FOB relevante lo determina sobre todo Perú, que concentra entre 26 % y 34 % de las exportaciones mundiales de harina (OECD & Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2023). La literatura sectorial reporta una convención de precio de playa de entre 11 y 13 % del FOB, referida al jurel (Dresdner et al., 2014; Kroetz et al., 2017), que la Subsección 5.4 contrasta con la relación marginal entre ambos precios. Se espera, por tanto, un traspaso imperfecto del FOB (H_2).

Reducir el sistema multiespecie a una sola ecuación se apoya en el teorema de la mercancía compuesta (Hicks, 1939; Leontief, 1936): si los precios relativos de un grupo de bienes se mantienen constantes, el grupo puede tratarse como un solo bien. La condición se cumple en el límite, porque

sardina y anchoveta reciben precios idénticos en 90,4 % de las observaciones en que una planta reporta ambas (Sección 3), y γ es la flexibilidad propia del bien compuesto. El jurel queda fuera del agregado y entra como control, porque puede presionar la capacidad de recepción de las plantas en los meses de abundancia conjunta (H_3).

Dos mecanismos predicen $\gamma < 0$ (H_1): el oligopsonio, en el que menos compradores deprimen el precio del insumo por debajo del valor marginal del producto (Rubens, 2023), y una capacidad de procesamiento cuasi fija en el corto plazo, que traslada el exceso de oferta al precio (Dresdner et al., 2014). El modelo reducido no los separa: $\gamma < 0$ es condición necesaria pero no suficiente para poder de compra. El panel registra 11 plantas con datos en 2012 y una en 2024 (Figura 2), pero esa caída refleja la cobertura de reporte a IFOP y no mide concentración. En la dinámica, el oligopsonio implica una pendiente cada vez más negativa y la capacidad cuasi fija la mantiene estable, lo que se examina, con poco poder, en la Subsección 5.3.

3. Datos

3.1. Fuentes y cobertura

El estudio cubre la macrozona centro-sur de Chile (regiones de Valparaíso a Los Lagos) con frecuencia mensual, sobre un marco de 156 meses (enero de 2012 a diciembre de 2024) y una cobertura efectiva de 111 meses, de febrero de 2012 a junio de 2024; en promedio reportan 3,8 plantas por mes (mediana 4; mínimo 1; máximo 10). Los precios de primera venta y los desembarques industriales provienen de IFOP, los artesanales de SERNAPESCA, la biomasa acústica de sardina de las evaluaciones anuales de IFOP y el TAC del complejo de las resoluciones de SUBPESCA. El precio internacional de la harina de pescado (proteína 65 %) y el FOB peruano, instrumento externo del FOB chileno, provienen de las series mensuales del Banco Central de Chile. Las variables oceanográficas por puerto (reanálisis GLORYS12V1) solo se usan en un escenario alternativo de instrumentos. Los precios, incluido el FOB, se expresan en pesos constantes de junio de 2024, deflactados con el IPC del INE.

3.2. Panel planta-mes, complejo y anomalía de 2013

El panel cruza las hojas PRECIO y PROCESO del Monitoreo Económico de la Industria Pesquera y Acuícola Nacional de IFOP y retiene las plantas de línea ANIMAL o MIXTA_AH de la macrozona con precio positivo. El filtro base entrega 497 observaciones planta-mes y 17 plantas; el cruce con PROCESO deja 435 y 16, porque la planta que sale (NUI 1916) tiene 33 meses de precio reportado y ningún desembarque. Se excluyen además ocho observaciones de la planta con NUI 90073 en 2013: sus precios del complejo, de 191.270 a 517.387 pesos nominales por tonelada, y los del jurel que reporta ese año son entre dos y cinco veces los de las otras plantas y ya están así en la fuente, lo que indica un artefacto de reporte y no un precio de mercado (Apéndice A). La muestra de estimación queda en 427 observaciones y 16 plantas. En la especificación principal, las ocho filas llevan el coeficiente a $-0{,}357$ (EE 0,116; IC $[-0{,}586;\ -0{,}127]$) contra $-0{,}193$ sin ellas: casi el doble, sin cambio de signo ni de significancia (Tabla 2).

Sardina común y anchoveta reciben precios idénticos en 90,4 % de las observaciones en que una misma planta reporta ambas en el mismo mes (208 de 230 casos); en los 22 restantes, la diferencia relativa tiene una mediana de 0,78 % y una media de 18,76 % en pesos nominales. Por eso se tratan como un complejo, con precio promedio ponderado por volumen y volumen igual a la suma de los desembarques industriales y artesanales, que las dos flotas venden a las mismas plantas. El jurel se registra aparte. Sobre las 427 observaciones, el precio *ex-vessel* medio del complejo es de 162.543 pesos por tonelada, el desembarque medio de 69.122 toneladas y el FOB medio de 1.529.893 pesos por tonelada; el cociente entre precio y desembarque medios, $\bar{P}/\bar{h} = 2{,}352$, fija el punto de evaluación de la derivada en niveles. La Tabla 6 del apéndice reporta las estadísticas del panel de 435 observaciones. La Figura 1 muestra que el precio real y el desembarque varían entre años y que el precio tiende a moverse en sentido contrario, aunque con ruido y con pocas plantas desde 2021.

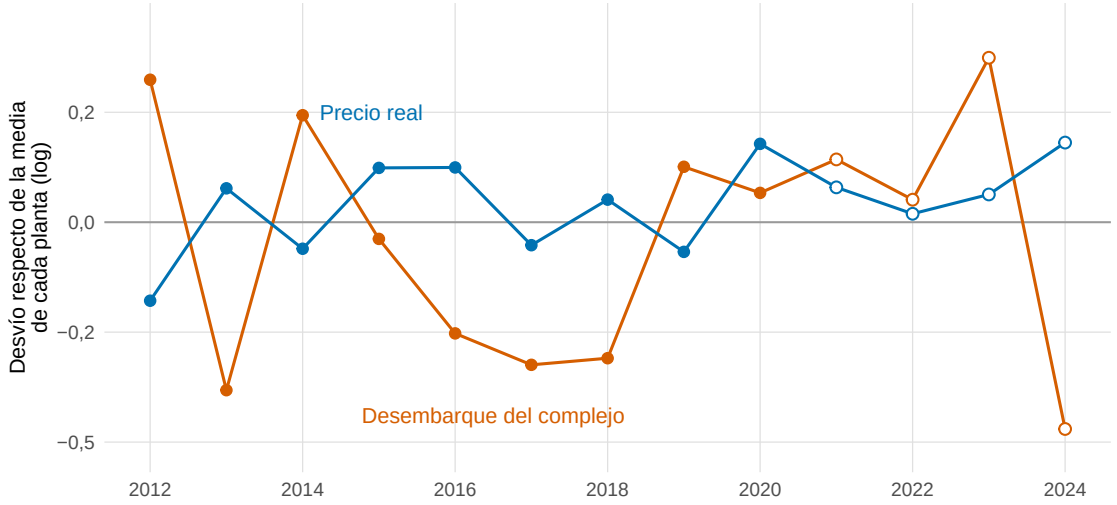


Figura 1: Precio real *ex-vessel* y desembarque del complejo, promedios anuales

Nota: Ambas series están en logaritmos, como desvío respecto de la media de cada planta. Los círculos huecos indican años con menos de 20 observaciones planta-mes. Fuente: elaboración propia con datos de IFOP y SERNAPESCA.

4. Estrategia Empírica

La especificación es una demanda inversa con efectos fijos de planta y variables instrumentales:

$$\ln p_{pt} = \alpha_p + \gamma \ln h_t^{\text{complejo}} + \beta \ln P_{\text{FOB},t} + \delta \ln h_t^{\text{jurel}} + \phi_1 \,\text{SEN}_t + \phi_2 \,\text{COS}_t + \lambda\, t + \varepsilon_{pt}, \qquad (2)$$

donde $\ln p_{pt}$ es el precio real del complejo en la planta p y el mes t, h_t^{complejo} el desembarque macrozonal, $P_{\text{FOB},t}$ el precio internacional de la harina y h_t^{jurel} el desembarque de jurel, que controla por la línea alternativa de procesamiento. Los armónicos estacionales SEN_t y COS_t aproximan el calendario de veda biológica fijado por la Subsecretaría de Pesca mediante decretos exentos anuales (p. ej. D.Ex. 51-2016 para la zona centro-sur), y λt es una tendencia lineal. Los efectos fijos α_p absorben la heterogeneidad permanente entre plantas, y los regresores de cantidad y precio externo

no varían entre plantas dentro de un mes. El parámetro de interés es γ (H_1), y los contrastes sobre β (H_2) y δ (H_3) responden a las otras dos hipótesis. Como precio y cantidad se determinan simultáneamente, el desembarque es endógeno.

El desembarque se instrumenta con la biomasa acústica de sardina de la evaluación anual de IFOP y con el TAC anual de SUBPESCA. La biomasa proviene de métodos independientes del mercado de primera venta y el TAC es una resolución oficial fijada con base en evaluaciones de stock, por lo que se supone que ambos afectan el precio solo a través del volumen ofrecido; la exclusión es condicional a $\ln h^{\text{jurel}}$, que bloquea el canal clima $\to$ talla del jurel $\to$ destino a reducción $\to$ competencia por capacidad. Se comparan tres configuraciones alternativas como sensibilidad (los cuatro instrumentos originales, que agregan salinidad y temperatura superficial rezagada; solo el TAC; y los dos anuales con vedas; Tabla 5). Como ambos instrumentos varían solo entre años, la identificación es interanual (Subsección 5.2).

La matriz de varianzas principal es la de Driscoll-Kraay (Driscoll & Kraay, 1998) con ancho de banda 4. Como el regresor de interés no varía dentro del mes, agrupar por planta ignora la dependencia relevante entre plantas del mismo mes, y las demás matrices (por planta, por mes, de dos vías, con ancho de banda 12, por año y por planta y año) se reportan como robustez (Tabla 8). La fortaleza de los instrumentos se evalúa con el F efectivo de Montiel Olea-Pflueger (Montiel Olea & Pflueger, 2013), contra su valor crítico (19,7 para una distorsión máxima de 10 % en el tamaño de un test de Wald de 5 %, y 10,8 para una de 25 %); el estadístico de Kleibergen-Paap se reporta solo como referencia. Como el F efectivo queda por debajo del umbral, el intervalo para γ es el de Anderson-Rubin, calculado por búsqueda en grilla sobre $\gamma_0 \in [-2, 2]$ con paso 0,005, que no depende de la fortaleza de la primera etapa; el estimador puntual (Driscoll-Kraay) y el intervalo provienen, por tanto, de procedimientos distintos.

El precio FOB se trata como exógeno al precio local porque Chile no mueve el mercado mundial de harina, y esto se contrasta con la función de control de Rivers y Vuong (1988): se instrumenta el FOB chileno con el FOB peruano, que se supone excluible de la ecuación local, y se agrega el residuo $\hat{v}_{\text{FOB}}$ a la ecuación principal. Que el test no rechace no establece la exogeneidad. La robustez cubre la anomalía de 2013, las configuraciones de instrumentos, siete tratamientos del control de jurel, efectos fijos de año, la partición pre y post 2020 y una versión ponderada por materia prima procesada.

5. Resultados

5.1. Resultado principal

El coeficiente principal es $\hat{\gamma} = -0{,}193$ (EE Driscoll-Kraay 0,0738; $p = 0{,}009$), sobre 427 observaciones, 16 plantas y 111 meses (Tabla 1): un aumento de 10 % en el desembarque del complejo se asocia con una caída de 1,9 % en el precio. Como los instrumentos son débiles (F efectivo de 7,27, bajo el umbral de 19,7), el intervalo de referencia es el de Anderson-Rubin, $[-0{,}605;\ -0{,}090]$, que excluye el cero; el de Wald queda como referencia. El J de Hansen robusto no rechaza la sobreidentificación ($J = 0{,}418$; $p = 0{,}518$), aunque con instrumentos débiles su poder es bajo. La estimación por MCO da $-0{,}025$, una atenuación de unas ocho veces y no una inversión del signo, y

el test de Wu-Hausman rechaza la exogeneidad del desembarque ($F = 19{,}59$; $p = 1{,}2 \times 10^{-5}$).

Cuadro 1: Especificación principal, inferencia y diagnósticos

Estadístico	Valor	p o umbral
$\hat{\gamma}$ ($\ln h_{\text{complejo}}$, instrumentada)	$-0{,}193$	0,009
EE Driscoll-Kraay ($bw = 4$)	0,0738	—
IC 95 % Driscoll-Kraay (Wald, referencia)	$[-0{,}338;\ -0{,}049]$	—
IC 95 % Anderson-Rubin	$[\mathbf{-0{,}605};\ \mathbf{-0{,}090}]$	—
F de Anderson-Rubin ($H_0 : \gamma = 0$)	10,96	$< 0{,}001$
F efectivo de Olea-Pflueger	7,27	umbral $\approx 19{,}7$
F de Kleibergen-Paap (referencia)	7,57	—
J de Hansen robusto (Driscoll-Kraay)	0,418	0,518
Wu-Hausman (exogeneidad del desembarque)	$F = 19{,}59$	$1{,}2 \times 10^{-5}$
$\hat{\beta}_{\text{FOB}}$	$+0{,}388$ (EE 0,164)	0,019
Wald $H_0 : \beta_{\text{FOB}} = 1$	$t = -3{,}73$	0,0002
Hausman del FOB (θ sobre $\hat{v}_{\text{FOB}}$)	$-0{,}105$	0,747
$\hat{\delta}$ (desembarque de jurel)	$-0{,}032$	0,021
$\hat{\gamma}$ por MCO, misma muestra	$-0{,}025$	—

Nota: $N = 427$, $G = 16$ plantas, $T = 111$ meses. Efectos fijos de planta, armónicos estacionales y tendencia lineal. Instrumentos: biomasa de sardina y TAC del complejo. El J de Hansen tiene 1 grado de libertad (dos instrumentos, una endógena); el J de Sargan clásico es 1,05 ($p = 0{,}305$). Con instrumentos débiles el intervalo de Wald no es válido como cobertura y el de Anderson-Rubin sí.

5.2. Primera etapa e identificación

Ambos instrumentos tienen el signo esperado y son significativos (Tabla 7). La identificación es interanual: los dos instrumentos explican 98,6 % del R^2 *within* de la primera etapa, y con efectos fijos de año quedan absorbidos y el modelo no está identificado (la corrida numérica da $\hat{\gamma} = 0{,}008$, con $F = 1{,}93$, y no se interpreta). Así, $\hat{\gamma}$ mide ajuste entre años y descansa en 111 meses de variación y no en 427 observaciones; al excluir cada año por separado queda entre $-0{,}279$ y $-0{,}155$. Los instrumentos oceanográficos por puerto no suman poder (F conjunto 0,16; $p = 0{,}86$) y duplican el ancho del intervalo de Anderson-Rubin ($[-1{,}30;\ -0{,}09]$). La forma reducida muestra que la identificación proviene sobre todo de la biomasa (coeficiente sobre el precio de $-0{,}125$; EE 0,031; $p < 0{,}001$), mientras que el del TAC ($-0{,}098$; EE 0,066; $p = 0{,}145$) no se distingue de cero: el TAC aporta a la primera etapa, pero no tiene efecto significativo por separado sobre el precio.

La cuota es restrictiva en la mayoría de los años: la razón entre desembarque industrial y TAC es de al menos 85 % en 11 de los 13 años, con mediana de 100,2 % (101,0 % con totales de industrial más artesanal; Tabla 3), y los años holgados son 2013 y 2024. Restringida a los años con cuota restrictiva, la estimación es $-0{,}144$ (EE 0,108), con un intervalo que incluye el cero, y los años holgados (38 observaciones, 35 efectivas) no identifican el parámetro ($F = 0{,}32$ en la primera etapa de la interacción). El test de igualdad entre regímenes no rechaza ($p = 0{,}732$), pero con ese poder no discrimina: no prueba que γ sea invariante a la restrictividad de la cuota.

5.3. Inferencia y robustez

Las otras seis matrices de varianza (por planta, por mes, de dos vías, con ancho de banda 12, por año y por planta y año) coinciden en el punto y rechazan la nula al 5 % (Tabla 8), y el error estándar de Driscoll-Kraay es estable entre anchos de banda de 2 y 12 (de 0,067 a 0,074). El intervalo de Anderson-Rubin con cluster por año, $[-0{,}480;\ -0{,}120]$, es más estrecho que el de Driscoll-Kraay, que se mantiene como referencia por ser el más conservador. Con *wild bootstrap* por año bajo la nula (**cameron2008**), el valor p de $\gamma = 0$ es 0,078: se rechaza al 10 % y no al 5 %, y el intervalo llega al borde de la grilla ($-1{,}5$) sin cerrarse.

La magnitud se mantiene cerca de $-0{,}19$ sin las ocho filas anómalas ($-0{,}192$ con cuatro instrumentos), en el núcleo de plantas con al menos 30 observaciones ($-0{,}201$) y con el filtro estricto de línea ANIMAL ($-0{,}182$; $p = 0{,}055$); con las ocho filas aparece $-0{,}343$, incluso con el filtro quirúrgico ($-0{,}338$), que no las identifica porque en seis de los ocho meses la materia prima de línea ANIMAL supera con holgura a la de línea HUMANO. La Tabla 2 del apéndice reporta todas las variantes.

El control de jurel tiene un coeficiente de $-0{,}032$ ($p = 0{,}021$), pero no fue posible construir un test utilizable de su exogeneidad: el TAC del jurel es anual y la tendencia lineal absorbe su varianza. Bajo siete tratamientos del control, $\hat{\gamma}$ se mantiene entre $-0{,}178$ y $-0{,}199$ (Tabla 4). Con ello H_3 tiene apoyo débil: $\hat{\delta}$ difiere de cero solo en la especificación contemporánea, con el jurel instrumentado los coeficientes no son significativos ($-0{,}137$, $p = 0{,}58$; $+0{,}066$, $p = 0{,}16$) y los rezagos son nulos, por lo que se lee como asociación condicional y no como efecto causal.

Por período, $\hat{\gamma} = -0{,}218$ antes de 2020 ($n = 352$; $p = 0{,}014$) y $-0{,}020$ después ($n = 75$; $p = 0{,}786$), casi el valor por MCO ($-0{,}025$), como ocurre con un IV débil. La interacción ($+0{,}092$; $p = 0{,}729$) no rechaza igualdad, de modo que el contraste no discrimina entre oligopsonio y capacidad cuasi fija.

5.4. Traspaso del precio FOB

El FOB entra con $\hat{\beta}_{\mathrm{FOB}} = 0{,}388$ (EE 0,164; $p = 0{,}019$), y se rechaza la transmisión perfecta ($t = -3{,}73$; $p = 0{,}0002$). La relación bivariada da 0,64 en el panel y 0,53 en la serie agregada mensual (Tabla 9). El cociente de medias $\bar{P}/\bar{P}_{\mathrm{FOB}} = 162.543/1.529.893 = 0{,}106$ queda algo bajo el rango convencional de 11 a 13 %, y la muestra rechaza además la constancia de esa proporción: como $\beta < 1$, el cociente p/P_{FOB} disminuye cuando sube el precio internacional. Para contrastar la exogeneidad del FOB chileno se usó el FOB peruano: la primera etapa da 0,932 ($t = 11{,}06$; $R^2_{\mathrm{within}} = 0{,}779$) y el coeficiente de la función de control es $-0{,}105$ ($p = 0{,}747$ con Driscoll-Kraay), por lo que no se rechaza la exogeneidad. En esa regresión $\hat{\gamma} = -0{,}183$ ($p = 0{,}042$) y $\hat{\beta}_{\mathrm{FOB}} = 0{,}423$, frente a 0,542 por MCO.

5.5. Magnitudes en niveles

En las medias de la Sección 3, la derivada es $\partial P/\partial h = \hat{\gamma} \cdot \bar{P}/\bar{h} = -0{,}193 \times 2{,}352 \approx -0{,}45$ CLP por tonelada en pesos de junio de 2024, con un rango de $-1{,}42$ a $-0{,}21$ sobre el intervalo de Anderson-Rubin. La versión ponderada por materia prima ($\hat{\gamma} = -0{,}0862$; EE 0,0353; $p = 0{,}016$) da

$-0{,}20$ y se reporta como referencia, sin F efectivo ni intervalo de Anderson-Rubin; es la pendiente de la tonelada representativa y no de la planta representativa. Por la desigualdad de Houck (Houck, 1965), $|e| \geq 1/|\hat{\gamma}| = 5{,}18$, y entre 1,65 y 11,11 sobre el intervalo; es una cota y no una estimación.

Encadenando $\hat{\gamma}$ con el coeficiente del TAC, $0{,}698 \times (-0{,}193) = -0{,}135$ (EE delta 0,072; intervalo de $[-0{,}304;\ -0{,}017]$ por Monte Carlo y de $[-0{,}276;\ +0{,}007]$ por el método delta, que supone independencia entre ambas estimaciones): una reducción de 10 % en el TAC baja el desembarque en 7,09 %, sube el precio en 1,43 % (entre 0,2 % y 3,3 % por Monte Carlo) y reduce el ingreso bruto en 5,76 %, siempre que la cuota sea restrictiva. La forma reducida del TAC ($-0{,}098$; $p = 0{,}145$) es menor que ese producto y no se distingue de cero, por lo que el efecto sobre el precio debe leerse con cautela; el efecto sobre el ingreso descansa sobre todo en la caída del desembarque. La conclusión de política se enuncia sobre el intervalo de Anderson-Rubin: todo valor cumple $|f| < 1$, de modo que el ingreso bruto cae cuando baja la cuota, y todo valor implica $|e| > 1{,}65$; el *bootstrap* por año, que no cierra el intervalo, no garantiza esa condición.

6. Discusión y conclusiones

El precio *ex-vessel* del complejo sardina–anchoveta responde a la oferta local con una flexibilidad negativa cercana a $-0{,}19$, y el signo se mantiene en las variantes de muestra, inferencia e instrumentos, salvo con efectos fijos de año, donde el modelo no está identificado. El traspaso del precio internacional es parcial: el cociente promedio entre ambos precios (0,106) es algo menor que la convención de 11 a 13 % y cae cuando sube el FOB, de modo que la demanda derivada de las plantas no está perfectamente integrada al mercado internacional. Los datos no distinguen entre oligopsonio y capacidad cuasi fija (Ecuación 2.2), y la identificación proviene sobre todo de la biomasa evaluada, pues la cuota autorizada no tiene efecto significativo por separado sobre el precio.

En síntesis, H_1 tiene apoyo moderado: $\gamma < 0$ según el intervalo de Anderson-Rubin, pero no al 5 % con *bootstrap* por año; H_2 se sostiene, con un traspaso de 0,388; y H_3 tiene apoyo débil. Para la política, lo que el trabajo sostiene es una dirección y un orden de magnitud: bajar la cuota reduce el ingreso bruto de la flota si $|\gamma| < 1$, y la magnitud se conoce con poca precisión (Subsección 5.5).

6.1. Limitaciones

Las limitaciones principales son de identificación. Los instrumentos son débiles, por lo que el estimador puntual es solo de referencia, y varían solo entre años: el parámetro mide ajuste entre años y no dentro del año, y con 13 años la inferencia asintótica es frágil. Los errores estándar con ancho de banda 12, por año y por planta y año son similares a los de Driscoll-Kraay, pero con *wild bootstrap* por año $\gamma = 0$ no se rechaza al 5 % y el intervalo no se cierra por la izquierda. Como la identificación descansa sobre todo en la biomasa, la exclusión exige que esta no afecte el precio por otros canales, como la talla o la calidad del recurso. La razón desembarque/TAC supera 100 % en varios años (Tabla 3), de modo que el TAC usado puede incluir cuotas suplementarias y saldos acumulados; si esas modificaciones responden al mercado, no sería exógeno. La serie de TAC se usa tal como está disponible, y distinguir el decreto inicial del modificado queda para una versión posterior. La magnitud depende de excluir ocho observaciones de una planta en 2013 (Subsección 3.2), y la

exogeneidad del control de jurel no pudo contrastarse.

Hay además limitaciones de alcance. El panel es desbalanceado: 45 de los 156 meses del marco no tienen reporte y, en los 111 restantes, la mediana es de cuatro plantas. El modelo es estático, y uno de corrección de errores (Klonaris, 2009) permitiría separar la transmisión de corto y largo plazo del FOB. La exclusión del FOB peruano de la ecuación de precio local es un supuesto, la muestra posterior a 2020 es pequeña, y el diseño reducido no distingue oligopsonio de capacidad cuasi fija; hacerlo requiere información de costos marginales y márgenes a lo largo de la cadena de valor.

Referencias

Alheit, J., & Niquen, M. (2004). Regime shifts in the Humboldt Current ecosystem. *Progress in Oceanography*, *60*(2–4), 201-222.

Anderson, R. W. (1980). Some theory of inverse demand for applied demand analysis. *European Economic Review*, *14*(3), 281-290.

Asche, F., Flaaten, O., Isaksen, J. R., & Vassdal, T. (2002). Derived demand and relationships between prices at different levels in the value chain: A note. *Journal of Agricultural Economics*, *53*(1), 101-107.

Asche, F., Jaffry, S., & Hartmann, J. (2007). Price transmission and market integration: vertical and horizontal price linkages for salmon. *Applied Economics*, *39*(19), 2535-2545.

Barten, A. P., & Bettendorf, L. J. (1989). Price formation of fish: An application of an inverse demand system. *European Economic Review*, *33*(8), 1509-1525.

Beach, R. H., & Holt, M. T. (2001). Incorporating quadratic scale curves in inverse demand systems. *American Journal of Agricultural Economics*, *83*(1), 230-245.

Chavez, F. P., Ryan, J., Lluch-Cota, S., & Niquen, M. (2003). From anchovies to sardines and back: Multidecadal change in the Pacific Ocean. *Science*, *299*, 217-221.

Dresdner, J., Chávez, C., & Dresdner, D. (2014). *Evaluación socio-económica de la aplicación de medidas de administración sobre la pesquería mixta de pequeños pelágicos de la zona centro sur* (Informe técnico, Proyecto SUBPESCA 2013-3-DAS-2). Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent Covariance Matrix Estimation with Spatially Dependent Panel Data. *Review of Economics and Statistics*, *80*(4), 549-560.

Eales, J. S., & Unnevehr, L. J. (1994). The inverse almost ideal demand system. *European Economic Review*, *38*(1), 101-115.

Fackler, P. L., & Goodwin, B. K. (2001). Spatial price analysis. En B. L. Gardner & G. C. Rausser (Eds.), *Handbook of Agricultural Economics* (pp. 971-1024, Vol. 1). Elsevier.

Gordon, D. V. (2015). The endogeneity problem in applied fisheries econometrics: A critical review. *Environmental and Resource Economics*, *61*(1), 115-125.

Hammarlund, C., Blomquist, J., & Waldo, S. (2022). The way the wind blows: Tracing out the demand for Norwegian lobster using instrumental variables. *Marine Resource Economics*, *37*(3), 263-282.

Hicks, J. R. (1939). *Value and Capital*. Oxford University Press.

Houck, J. P. (1965). The Relationship of Direct Price Flexibilities to Direct Price Elasticities. *Journal of Farm Economics*, *47*(3), 789-792. https://doi.org/10.2307/1236288

Klonaris, S. (2009). *An error correction inverse almost ideal demand system: Wholesale demand for fish grades in Greece* (Working Paper 2009-07). Department of Agricultural Economics, Agricultural University of Athens.

Kroetz, K., Sanchirico, J. N., Peña-Torres, J., & Corderi Novoa, D. (2017). Evaluation of the Chilean Jack Mackerel ITQ System. *Marine Resource Economics*, *32*(2), 217-241. https://doi.org/10.1086/690771

Lee, M.-Y. A., & Thunberg, E. M. (2013). An inverse demand system for New England groundfish: Welfare analysis of the transition to catch share management. *American Journal of Agricultural Economics*, *95*(5), 1178-1195.

Leontief, W. (1936). Composite commodities and the problem of index numbers. *Econometrica*, *4*(1), 39-59.

Montiel Olea, J. L., & Pflueger, C. (2013). A Robust Test for Weak Instruments. *Journal of Business & Economic Statistics*, *31*(3), 358-369.

Nielsen, M. (2005). Price formation and market integration on the European first-hand market for whitefish. *Marine Resource Economics*, *20*(2), 185-202.

OECD & Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2023). *OECD-FAO Agricultural Outlook 2023–2032*. https://doi.org/10.1787/08801ab7-en

Park, H., & Thurman, W. N. (1999). On interpreting inverse demand systems: A primal comparison of scale flexibilities and income elasticities. *American Journal of Agricultural Economics*, *81*(4), 950-958.

Park, H., Thurman, W. N., & Easley, J. (2004). Modeling inverse demands for fish: Empirical welfare measurement in Gulf and South Atlantic fisheries. *Marine Resource Economics*, *19*(3), 333-351.

Peña-Torres, J., Dresdner, J., & Vasquez, F. (2017). El Niño and fishing location decisions: The Chilean straddling jack mackerel fishery. *Marine Resource Economics*, *32*(3), 249-275.

Rivers, D., & Vuong, Q. H. (1988). Limited Information Estimators and Exogeneity Tests for Simultaneous Probit Models. *Journal of Econometrics*, *39*(3), 347-366.

Rubens, M. (2023). Market structure, oligopsony power, and productivity. *American Economic Review*, *113*(9), 2382-2410.

Squires, D., Jiménez-Toribio, R., Guillotreau, P., & Anastacio-Solis, J. (2023). The ex-vessel market for tropical tuna in Manta, Ecuador: A new key player on the global tuna market. *Fisheries Research*, *262*, 106646.

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. (2025). *Informe sectorial de pesca y acuicultura 2025: desembarques y exportaciones a diciembre de 2024* (Departamento de Análisis Sectorial). SUBPESCA.

Sun, C.-H., Chiang, F.-S., Squires, D., Rogers, A., & Jan, M.-S. (2019). More landings for higher profit? Inverse demand analysis of the bluefin tuna auction price in Japan and economic incentives in global bluefin tuna fisheries management. *PLOS ONE*, *14*(8), e0221147.

Sun, C.-H. J., Chiang, F.-S., & Guillotreau, P. (2017). Fewer fish for higher profits? Price response and economic incentives in global tuna fisheries management. *Environmental and Resource Economics*, *66*, 749-764.

Thong, N. T. (2012). An inverse almost ideal demand system for mussels in Europe. *Marine Resource Economics*, *27*(2), 149-164.

A. Resultados Adicionales

La planta con NUI 90073 reporta en 2013 precios del complejo de 191.270 a 517.387 pesos nominales por tonelada, contra el rango 87.500–206.286 de las otras ocho plantas activas. Los precios ya están así en la fuente, y en diciembre de 2013 la misma planta reporta jurel a 492.418 pesos por tonelada, cuando en 2012 lo reportaba entre 140.000 y 150.000: todo lo que informa ese año está inflado, especie por especie.

Cuadro 2: Robustez y sensibilidad de $\hat{\gamma}$

Especificación	N	G	$\hat{\gamma}$	EE	p	IC 95 %
Principal (dos instrumentos, DK)	**427**	**16**	**−0,193**	0,0738	0,009	[−0,338; −0,049]
Sensibilidad a la anomalía (cuatro instrumentos, cluster por planta)						
A. Muestra completa (8 obs. de 90073 dentro)	418	15	−0,343	0,142	0,030	[−0,648; −0,039]
B. Estricto: solo línea ANIMAL	260	11	−0,182	0,084	0,055	[−0,370; +0,005]
C. Quirúrgico (ANIMAL > HUMANO)	401	15	−0,338	0,134	0,024	[−0,625; −0,052]
D. Núcleo: plantas con ≥ 30 obs.	293	6	−0,201	0,056	0,016	[−0,340; −0,062]
E. Sin las 8 obs. anómalas	410	15	−0,192	0,065	0,011	[−0,331; −0,052]
Otras especificaciones sobre la muestra final						
Ponderada por materia prima	427	16	−0,0862	0,0353	0,016	—
Principal con las 8 obs. de 90073	435	16	−0,357	0,116	0,002	[−0,586; −0,127]
Solo años con cuota restrictiva (≥ 85 %)	389	—	−0,144	0,108	0,182	[−0,358; +0,069]
Efectos fijos de año (no identificado)	—	—	instrumentos anuales absorbidos; $F = 1{,}93$			

Nota: Las filas A–E usan los cuatro instrumentos originales (biomasa, TAC, salinidad y SST rezagada) con cluster por planta, sobre la muestra con filtro de SST (410–418 observaciones); el F de Kleibergen-Paap es 44,19, 61,91, 51,75 y 42,75 en A, B, C y E. El núcleo (D) tiene solo seis conglomerados y una matriz de varianzas de rango 5, por lo que es una fila de robustez y no evidencia independiente de fortaleza. En la fila de años con cuota restrictiva el p se calcula a partir del error estándar; sus 389 observaciones y las 38 de los años holgados suman 427. Las configuraciones alternativas de instrumentos están en la Tabla 5 y los tratamientos del jurel en la Tabla 4.

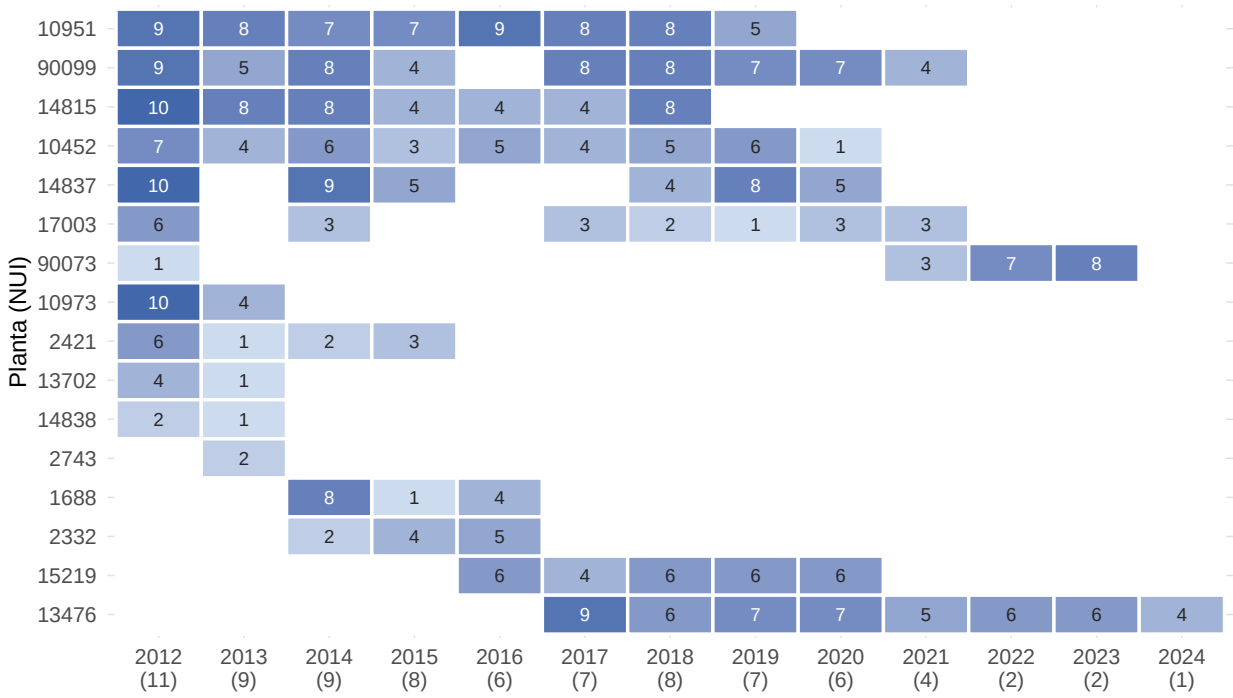


Figura 2: Cobertura del panel: observaciones planta-mes por planta y año

Nota: Muestra de estimación (427 observaciones, 16 plantas). Cada celda indica el número de meses observados; entre paréntesis, bajo cada año, el número de plantas con al menos una observación. Marco potencial: 156 meses; cobertura efectiva: 111 meses (febrero de 2012 a junio de 2024). Fuente: elaboración propia con datos de IFOP, 2012–2024.

Cuadro 3: Razón entre desembarque y TAC del complejo centro-sur, 2012–2024

Año	Desembarque (miles t)	TAC (miles t)	Razón (%)	Clasificación
2012	921	1.041	88,4	Restrictiva
2013	275	660	41,8	Holgada
2014	599	547	109,5	Restrictiva
2015	496	454	109,3	Restrictiva
2016	352	360	97,6	Restrictiva
2017	396	389	101,7	Restrictiva
2018	401	313	128,1	Restrictiva
2019	472	471	100,2	Restrictiva
2020	427	491	86,9	Restrictiva
2021	514	559	91,9	Restrictiva
2022	439	426	103,0	Restrictiva
2023	605	334	180,8	Restrictiva
2024	248	352	70,5	Holgada
Mediana			100,2	11 de 13 años $\geq 85\,\%$

Nota: Desembarque industrial de la línea ANIMAL (hoja PROCESO de IFOP), regiones V a X y XIV a XVI. TAC del complejo: industrial V–X más artesanal centro-sur, sin fauna acompañante, cesiones, consumo humano, investigación, imprevisto ni línea de mano. Las razones sobre 100 % reflejan cuotas suplementarias, saldos no capturados traspasados de un año a otro y fauna acompañante contabilizada aparte. La razón con numerador y denominador totales (industrial más artesanal) da una mediana de 101,0 % y las mismas conclusiones. La serie de TAC se usa tal como está disponible; su revisión queda para una versión posterior. Fuente: elaboración propia con datos de SUBPESCA e IFOP.

Cuadro 4: Robustez del titular bajo siete tratamientos del control de jurel

Tratamiento del jurel en (2)	$\hat{\gamma}$	Coeficiente del jurel
Contemporáneo (principal)	−0,193	−0,032 ($p = 0{,}021$)
Instrumentado con TAC jurel, con tendencia	−0,178	−0,137 ($p = 0{,}58$)
Instrumentado con TAC jurel, sin tendencia	−0,199	+0,066 ($p = 0{,}16$)
Rezagado $L1$ solamente	−0,193	−0,0023 ($p = 0{,}84$)
Contemporáneo + $L1$	−0,193	$L1$ en −0,0006 ($p = 0{,}96$)
$L1 + L2$	−0,190	ninguno significativo
Sin control de jurel	−0,193	—

Nota: El resultado principal $\hat{\gamma}$ varía entre −0,178 y −0,199 bajo siete tratamientos alternativos del control de jurel, incluyendo exclusión completa. No existe un test de Hausman utilizable: el TAC del jurel es anual y el desembarque de jurel es estacional (mediana 63.300 t en enero contra 400 t en agosto), por lo que la primera etapa del instrumento es dominada por tendencia o colapsa cuando se incluye el término lineal. La robustez de $\hat{\gamma}$ a estos siete tratamientos vale como diagnóstico más fuerte que un test de exogeneidad que no rechace. Especificación principal: Driscoll-Kraay $bw = 4$, $N = 427$, $G = 16$ plantas, muestra corregida.

Cuadro 5: Comparativa de escenarios de instrumentos sobre el titular

Instrumentos	K	F efectivo OP	IC Anderson-Rubin	Sargan p
Los cuatro originales (biomasa, TAC, SO, SST_L1)	4	3,59	$[-1{,}30;\ -0{,}09]$	0,66
Los dos anuales (biomasa, TAC)	2	7,27	$[-0{,}605;\ -0{,}090]$	0,31
Sólo TAC	1	8,24	$[-0{,}71;\ +0{,}02]$	—
Dos anuales + vedas	4	8,26	vacío (rechazo global)	0,003

Nota: Matriz Driscoll-Kraay $bw = 4$ en los cuatro escenarios. La columna Sargan reporta el J clásico en los cuatro escenarios, para que sean comparables; en la configuración principal el J de Hansen robusto bajo Driscoll-Kraay es 0,418 ($p = 0{,}518$; Tabla 1). La configuración principal (dos anuales) se justifica en la Sección 4 por el canal estructural biomasa–cuota; las otras se reportan como sensibilidad. Los cuatro instrumentos originales mantienen el signo, pero amplían el intervalo de Anderson-Rubin por la debilidad conjunta (F efectivo 3,59); con sólo el TAC el intervalo incluye cero; y las vedas como instrumento adicional son rechazadas por Sargan ($p = 0{,}003$) y entregan un conjunto AR vacío, lo que indica que los instrumentos no son mutuamente consistentes. El par anual {biomasa, TAC} combina la justificación económica, una sobreidentificación no rechazada (Sargan clásico $p = 0{,}31$) y un intervalo acotado.

Cuadro 6: Estadísticas descriptivas de las variables principales

Variable	N	Media	DE	Mín	Mediana	Máx
Panel A: Precios ex-vessel (CLP/ton, reales jun-2024)						
Sardina	463	201.465	193.908	13.253	160.952	1.465.719
Anchoveta	253	217.676	260.832	82.359	160.294	1.621.613
Complejo	435	169.629	69.051	13.253	159.865	842.943
Panel B: Variables independientes básicas						
Desembarque complejo (ton)	435	68.467	62.465	137	43.913	253.726
Precio FOB harina (CLP/ton, reales)	435	1.527.895	239.474	1.020.305	1.468.923	2.256.749

Nota: Estadísticas sobre las 435 observaciones del panel previo a excluir las ocho filas anómalas (la estimación usa 427). Los N de sardina y anchoveta exceden 435 porque salen del filtro base, sin el cruce con PROCESO. Precios en pesos reales de junio de 2024. El complejo es un promedio ponderado por volumen. El punto de evaluación de la derivada en niveles usa las medias de las 427 observaciones de estimación (Sección 3). Fuente: elaboración propia con datos de IFOP, 2012–2024.

Cuadro 7: Primera etapa del desembarque del complejo

Variable	Coef.	EE (DK)	p (DK)	EE (CP)
Instrumentos excluidos				
$\ln(\text{biomasa}_{t-1}^{\text{sardina}})$	+0,504	0,206	0,016	0,070
$\ln(\text{TAC}_t^{\text{complejo}})$	+0,698	0,261	0,009	0,097
Controles incluidos				
$\ln h_{it}^{\text{jurel}}$	−0,173	0,037	$< 0{,}001$	0,028
SEASON_SIN_t	+1,377	0,165	$< 0{,}001$	0,109
SEASON_COS_t	+0,014	0,105	0,891	0,049
Tendencia lineal t	+0,008	0,002	0,001	0,001
$\ln P_{\text{FOB},t}$	−0,296	0,636	0,642	0,147
R^2 *within* = 0,462; R^2 *overall* = 0,520				
F conjunto biomasa + TAC (DK) = 7,57 ($p < 0{,}001$); (cluster planta) = 69,74 ($p < 0{,}001$)				

Nota: Variable dependiente: $\ln h_{it}^{\text{complejo}}$. $N = 427$, $G = 16$, $T = 111$. Efectos fijos de planta. EE (DK): Driscoll-Kraay con ancho de banda 4 (principal); EE (CP): cluster por planta (robustez). El F de Wald bajo DK es menor que bajo cluster por planta porque la dependencia temporal entre meses, que DK captura, infla el error estándar correcto respecto de la agrupación por planta. El coeficiente del TAC (0,698) entra en el encadenamiento TAC → precio de la Subsección 5.5.

Cuadro 8: Estimación principal bajo siete matrices de varianza

Matriz de varianzas	$\hat{\gamma}$	EE	z	p	IC 95 %
Driscoll-Kraay $bw = 4$ **(principal)**	−0,193	0,0738	−2,62	0,009	[−0,338; −0,049]
Cluster planta ($G = 16$)	−0,193	0,0569	−3,40	0,001	[−0,305; −0,082]
Cluster mes	−0,193	0,0556	−3,48	0,001	[−0,302; −0,084]
Dos vías (planta y mes)	−0,193	0,0685	−2,82	0,005	[−0,328; −0,059]
Driscoll-Kraay $bw = 12$	−0,193	0,067	−2,88	0,004	[−0,326; −0,061]
Cluster año ($G = 13$)	−0,193	0,068	−2,84	0,005	[−0,342; −0,044]
Dos vías (planta y año)	−0,193	0,071	−2,72	0,007	[−0,348; −0,038]
Anderson-Rubin (Driscoll-Kraay $bw = 4$**)**	—	—	—	—	[**−0,605**; **−0,090**]
Anderson-Rubin, cluster año	—	—	—	—	[−0,480; −0,120]
Anderson-Rubin, *wild bootstrap* año	—	—	—	0,078	($\leq -1{,}5$; +0,05]

Nota: $N = 427$, $T = 111$. Punto estimado idéntico en las siete variantes; solo cambia la matriz de varianzas. En las tres últimas, el z y el p se calculan con el error estándar de tres decimales, y con 13 grupos la inferencia asintótica es aproximada. Como el regresor de interés no varía dentro del mes, agrupar por planta ignora la dependencia relevante entre plantas del mismo mes. El intervalo de Anderson-Rubin con Driscoll-Kraay es el más ancho y la referencia principal; con cluster por año es más estrecho, y con 13 grupos su validez es aproximada. El *wild bootstrap* ($B = 1.999$, grilla de −1,5 a 0,3 cada 0,025) no cierra el intervalo por la izquierda; su p corresponde a $\gamma = 0$. En las pruebas con muestra completa, con cluster por planta y un G pequeño, el *wild cluster bootstrap* se reporta como intervalo asintótico.

Cuadro 9: Traspaso bivariado: $\ln p$ sobre $\ln P_{\text{FOB}}$

Especificación	$\hat{\beta}$	EE	IC 95 %	p	R^2	N
Panel apilado, MCO clásico	0,636	0,097	[0,44; 0,83]	$< 0{,}001$	0,090	435
Panel, cluster por planta	0,636	0,101	[0,42; 0,85]	$< 0{,}001$	0,090	435
Panel, cluster por período	0,636	0,128	[0,38; 0,89]	$< 0{,}001$	0,090	435
Agregado mensual, media simple, NW	0,545	0,239	[0,07; 1,02]	0,024	0,174	111
Agregado mensual, ponderado, NW	0,528	0,238	[0,06; 1,00]	0,029	0,173	111

Nota: Sin efectos fijos, controles ni instrumentos. En logaritmos, una proporción constante implica pendiente 1. El rechazo de $\beta = 1$ es holgado en las especificaciones de panel y marginal en las dos agregadas (p entre 0,05 y 0,06). Las series agregadas tienen 111 de los 156 meses del marco; los meses sin reporte no se imputan.